

31 - 04-Bloqueurs du SRAA - Pr. BENDRISS

Bonjour, aujourd'hui, on va parler des bloqueurs du système rénine en jute ancienne, à savoir les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes, les récepteurs de l'enzyme ancienne. Alors, le système rénine en jute ancienne d'aldostérone est un système qui est impliqué dans la régulation hormonale de la pression artérielle. Alors, ces médicaments constituent une avancée majeure justement dans le traitement de l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires, comme on va savoir, l'insuffisance cardiaque.

Pourquoi vous avez, parce que vous avez dans son mécanisme physiopathologique, la stimulation du système rénine en jute ancienne d'aldostérone et la cardiopathie ischémique. Puis, vous aurez deux grandes classes qu'on va traiter dans ce cours, les IEC et les ARATO. Je vous rappelle sur le plan physiologique, le système rénine en jute ancienne d'aldostérone.

Alors, à cause des variations de la pression artérielle, l'appareil juxtaglomerulaire va sécréter la rénine, qui est une enzyme qui va convertir l'enzyme tensiogène en enzyme tensile 1 et l'enzyme tensile 1 va être converti grâce à l'enzyme de conversion en enzyme tensile 2. L'enzyme tensile 2 est un puissant élément vasoconstricteur qui va avoir une action partielle en stimulant le système nerveux ortho-sympathique. Et puis, parallèlement, l'enzyme tensile 2 va stimuler la sécrétion de l'aldostérone par la cortico-surénale. L'aldostérone, comme vous le savez, est une hormone qui va permettre la réabsorption hydrosodée et la sécrétion du potassium par de l'arbre.

Les IEC ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion vont s'opposer à l'enzyme de conversion qui permet la conversion de l'enzyme tensile 1 en enzyme tensile 1. Donc, vous n'aurez plus d'enzyme tensile 2. Et donc, si on n'a pas d'enzyme tensile 2, on n'aurait plus ces effets sur les récepteurs. Et parallèlement, l'enzyme de conversion existe aussi au niveau du système calycrine ou kinine. Donc, cet enzyme de conversion ou l'inhibiteur de l'enzyme de conversion va s'opposer à l'enzyme de conversion qui va dégrader la bradykinine en fragments inactifs.

Et du coup, vous aurez l'accumulation de la bradykinine qui est un puissant vasodilatateur. Les ARA2 agissent bien en bas en inhibant de manière compétitive face à l'enzyme tensile 2. Elle va essayer cette classe d'inhiber les récepteurs AT1 de l'enzyme tensile 2 en s'opposant finalement aux effets de l'enzyme tensile 2. Donc, on va commencer par la première classe thérapeutique qui est des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les IEC constituent une classe thérapeutique intéressante qui va intervenir dans les mécanismes régulateurs neuro-hormonaux de l'hémodynamique vasculaire.

C'est une place inhomogène parce que vous avez plusieurs molécules qui vont différer par leur structure chimique, la biodisponibilité, les affinités pour les récepteurs. Ce sont des inhibiteurs enzymatiques, non-peptidiques, compétitifs. Alors, c'est des molécules qui finissent à la fin dans leur dénomination commune internationale par pril.

Vous avez le captopril, le ramipril, le perindopril et le trondelacril. De point de vue pharmacocynétique, leur résorption est digestive. La majorité des IEC sont administrées en tant que produrants, c'est-à-dire inactifs et donc meilleure biodisponibilité.

Leur demi-vie est généralement longue et beaucoup d'IEC ont une élimination exclusivement rénale. Donc, une surveillance plus rapprochée de la fonction rénale est nécessaire en cas d'administration des IEC. De point de vue pharmacocynétique, le premier effet est un effet sur le système rénine-angiotensin d'aldostérone.

Donc, ces IEC vont diminuer la production de l'angiotensin 2 qui est un puissant vasoconstricteur. Et puis, ils vont diminuer la sécrétion ou la synthèse de l'aldostérone et qui dit diminuer la synthèse d'aldostérone, on va diminuer la sécrétion du potassium par le grain et vous aurez donc une accumulation de potassium. Donc, il faut toujours essayer de surveiller la calimé quand vous administrez les IEC chez ces patients.

Comme deuxième effet parallèle au système rénine-angiotensin d'aldostérone, vous avez les effets sur le système calicine-quinine. On inhibe la dégradation de la bradyquinine et donc qui dit bradyquinine dit une vasodilatation. Et parallèlement à cette vasodilatation, l'accumulation du taux de bradyquinine dans le poumon va engendrer un effet secondaire qui est la toux et la toux, donc c'est un effet secondaire qu'il faut garder en tête pour essayer de s'en rappeler quand un patient qui est sous IEC, il vous parle de la toux automatiquement, donc vous essayez de la connecter avec l'accumulation de la bradyquinine.

Alors comme troisième effet, c'est l'effet sur les catécholamines circulantes en sachant que l'angiotensin 2 a un effet partiel sur le système orthosympathique, donc il va diminuer les catécholamines circulantes par une action périphérique. Effet hémodynamique du manière globale, suite aux effets qu'on vient de citer, donc les IEC vont diminuer la pression artérielle systémique en diminuant la vasoconstriction et en engendrant une vasodilatation et vous rappelez de la formule de la pression artérielle qui est le débit cardiaque fois résistant, donc on fait baisser les résistances vasculaires, donc on fait baisser la pression artérielle. Les effets cardiaques, les IEC ne modifient pas la fréquence cardiaque, mais en limitant un petit peu l'induction du système sympathique, on diminue un petit peu la vasoconstriction coronaire qui serait induite par ce système neurosympathique au cours de l'ischémie myocardique.

Alors les effets rénaux, les IEC peuvent augmenter le débit sanguin rénal grâce à la vasodilatation des artéioles afférentes sans modifier la fraction de filtration glomérulaire. Autres effets des IEC, c'est d'inhiber les effets trophiques de l'angiotensine 2, vous rappelez que l'angiotensine 2 va stimuler des facteurs de pression vasculaire et cardiaque, donc les IEC vont diminuer les processus hypertrophiques cardiaques et participer à des effets anti-atrophiants. Quelles seraient les indications thérapeutiques des IEC? C'est essentiellement l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque pour essayer un petit peu de bloquer le système rénal angiotensin qui fait partie des mécanismes physiopathologiques dans la prise en charge de

l'insuffisance cardiaque.

Troisième indication, c'est éviter le remodelage du ventricule gauche dans l'infarctus du myocarde et post-infarctus. C'est quoi le remodelage du ventricule gauche? Quand vous avez quelqu'un qui avait fait un infarctus du myocarde, vous avez une paroi, une partie de la paroi myocardique qui ne se contracte pas, qui est akinétique, du coup les autres parois vont se mettre en hyperkinétique pour essayer de contrebalancer cette partie de la paroi qui ne se contracte pas et cette participation va transformer un petit peu la forme du ventricule gauche qui était ellipsoïde normalement et qui va être transformée en forme sphérique et sachez que cette forme sphérique n'est pas commode pour une bonne fonction ventriculaire gauche et du coup les IEC sont bénéfiques pour éviter ce remodelage et dégrader la fonction cardiaque. Quatrième indication, c'est la néphropathie diabétique en améliorant un petit peu le débit sanguin rénal.

Quelles sont les contre-indications des IEC? Femmes enceintes et allaitantes parce qu'on ne connaît pas le recul de ces traitements. Ne pas les associer au diurétique disso qui sont les diazidiques quand vous avez une insuffisance rénale sévère avec une clairance de moins de 30 parce que de toutes les manières les diazidiques ne sont pas efficaces en cas d'insuffisance rénale sévère. Antécédents d'enjeux EDEM chez les patients allergiques, donc on risque d'avoir une allergie croisée chez ces patients avec les IEC et engendrer un enjeu EDEM.

Quand vous avez une sténose bilatérale des artères rénales ou sténose unilatérale sur un nez que vous donnez des IEC, vous allez faire apparaître ou aggraver une insuffisance rénale. Attention à l'hypercalémie, c'est une contre-indication parce que les IEC engendrent une hypercalémie. Quand vous avez l'hypotension, ne donnez pas les IEC parce qu'ils vont aggraver encore cette hypotension.

Les interactions médicamenteuses, vous avez des associations synergiques avec notamment les diurétiques diazidiques et les furosémides qui font baisser la calémie opposamment aux IEC qui le font augmenter, vous aurez une balance potastique qui serait normale. Et puis il y a une association synergique avec les inhibiteurs calciques pour réguler la pression artérielle. Les associations délétères à éviter, c'est les antihyalostéromes parce que l'IEC engendre une hypercalémie et l'antihyalostérome engendre une hypercalémie.

Du coup, l'association EDEM va être délétère. Les ANS qui réduisent l'effet antihypertenseur des IEC et attention, attention à l'association IEC arabe qui est délétère. Les effets indésirables des IEC sont essentiellement risque d'insuffisance rénale, surtout quand vous avez une sténose des artères rénales, vous avez une hypovolémie profonde, donc attention.

Comme effet secondaire, l'hypotension artérielle quand vous majorez les doses. Trois grands effets secondaires classiques des IEC, la toux, l'enjeu EDEM à cause de l'accumulation de la bradykinine, l'attention à l'hypercalémie, disque Z, c'est la perte du goût et la toxicité hématologique qui est exceptionnelle. Deuxième classe thérapeutique, c'est les ARA2, c'est des

antagonistes compétitifs des récepteurs AT1 sur l'enjeu tancine 2, c'est une classe qui est généralement bien tolérée et avec moins de taux parce que c'est une classe qui n'agit pas sur le système calicréine-quinine, vous n'avez pas d'accumulation de la bradykinine.

L'enjeu tancine 2 va stimuler deux types de récepteurs, donc AT1 avec forte affinité et AT2 avec faible affinité, donc les ARA2, c'est des effets pharmacologiques qui sont pratiquement identiques aux IEC, sauf que vous enlevez un petit peu la partie du catabolisme de la bradykinine, donc vous n'aurez pas d'accumulation de bradykinine, donc moins de taux, moins d'enjeu EDEM automatiquement. De point de vue dénomination, c'est des molécules qui finissent tous par un zartan à la fin, l'ozartan, quand on dit zartan, on le met zartan, vanzartan. De point de vue pharmacologie dynamique, c'est des molécules qui bloquent les récepteurs AT1, donc ils vont supprimer tous les effets de l'enjeu tancine 2, sauf, bien évidemment, on n'agit pas sur la bradykinine, alors quidien, on supprime les effets de l'enjeu tancine 2, qui sont la vasoconstriction, la rétention soudée, la sécrétion d'endostérone, la stimulation du système immunosympathique et les effets trophiques.

Biodisponibilité des radiodes en moyenne de 30%, soit que c'est des prodromes ou des produits actifs, demi-vie variable et élimination partagée entre le rein et le foie. Les indications thérapeutiques sont pratiquement les mêmes que les IEC, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, post-infarctus, aussi la néphropathie diabétique, et des fois, on peut les donner comme alternative aux IEC quand les IEC sont moins tolérés à cause de la taux ou de l'enjeu EDEM. Et comme effet secondaire, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, l'hypotension, pardon, et l'hypercalémie.

Bien évidemment, vous n'avez pas de tout, vous n'avez pas d'enjeu EDEM. Les contre-indications sont pratiquement les mêmes que les IEC, sauf les antécédents d'enjeux EDEM, grossesse allaitement, hypercalémie, stérose bilatérale, les artères hémiales et l'hypotension. Je vous remercie.